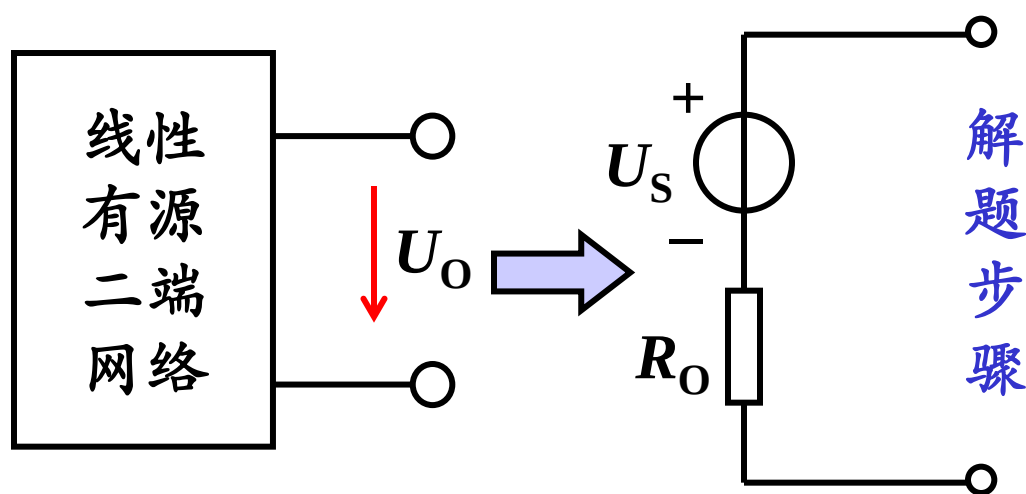


§ 9 等效电源定理 → 化繁为简

思路：取出待求元件，将剩余部分等效为一个含有内阻的电源

一、戴维南定理（重点）

① 任何一个线性有源二端网络都可以用一个电压源来等效替代



解题步骤

- 1、取出待求元件；
- 2、求开路电压 U_O ；难点
- 3、求除源后的内阻 R_O ；
- 4、画出等效电压源模型；
- 5、将待求元件放入求解；

② $U_S =$ 该有源二端网络的开路电压 U_O → 电源等效变换定理

③ $R_O =$ 该有源二端网络除源后的等效电阻

恒压源短路、恒流源开路

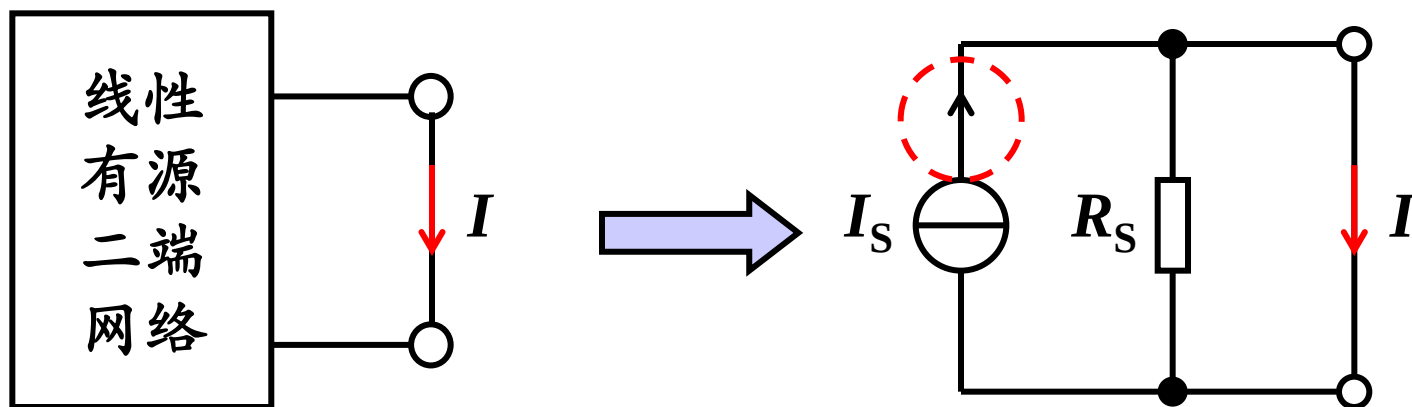
支路电流法
节点电位法
叠加原理

§ 9 等效电源定理 → 化繁为简

思路：取出待求元件，将剩余部分等效为一个含有内阻的电源

二、诺顿定理（不要求）

① 任何一个线性有源二端网络都可以用一个电流源来等效替代



② I_S = 该有源二端网络的短路电流

③ R_S = 该有源二端网络除源后的等效电阻

恒压源短路、恒流源开路

注意： I_S 和短路电流 I 的参考方向必须相反！

第一章 基础电路

电路分析 常用方法

遇到受控电源电路
时应如何利用上述
方法进行分析呢？

§ 1 电路的组成和功能

§ 2 电路中的物理量

§ 3 基尔霍夫定律

§ 4 电阻的联接方式

§ 5 独立电源 → 电源等效变换定理

§ 6 支路电流法

§ 7 节点电位法

§ 8 叠加原理

§ 9 等效电源定理 → 戴维南定理

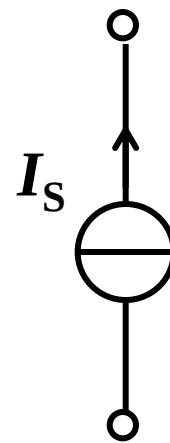
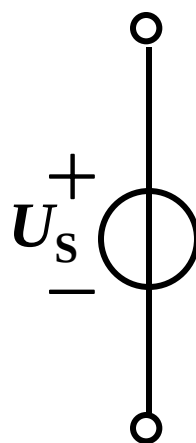
§ 10 受控电源

§ 11 正弦交流电路

§ 10 受控电源

电源输出的电压或电流**不会**
受电路中其他物理量的**影响**

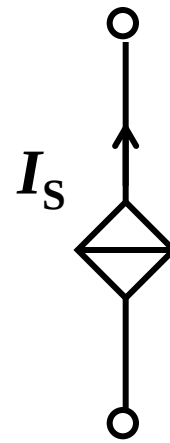
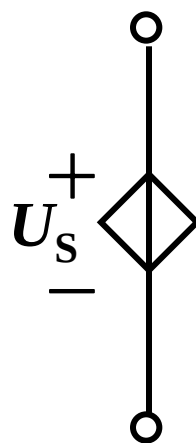
独立源



※ U_S 、 I_S
为**常数**

电 源

受控源



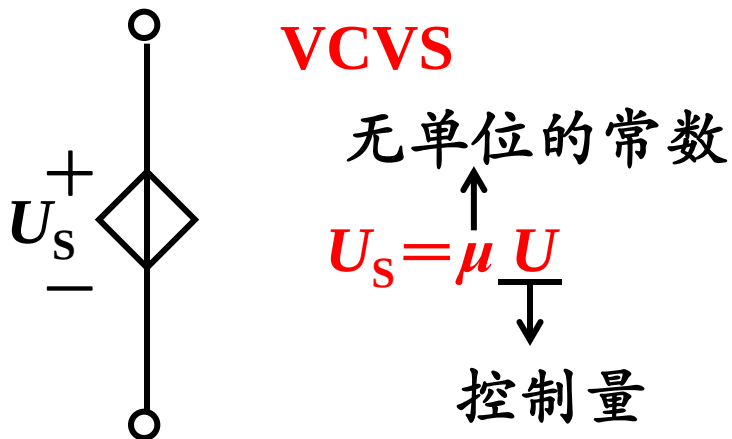
※ U_S 、 I_S
为**变量**

↓
受控于
控制量

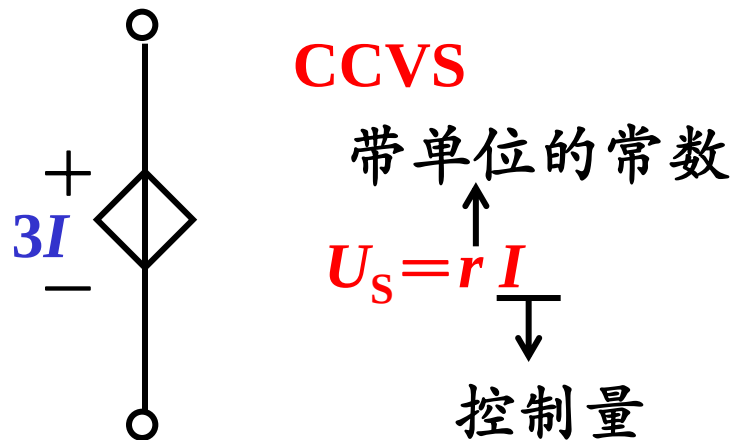
电源输出的电压或电流**依赖于**电路中其他物理量
(某个电流或电压，即控制量)。

一、受控源的分类 线性受控源 $\longleftrightarrow$ β, g, r, μ 是常数

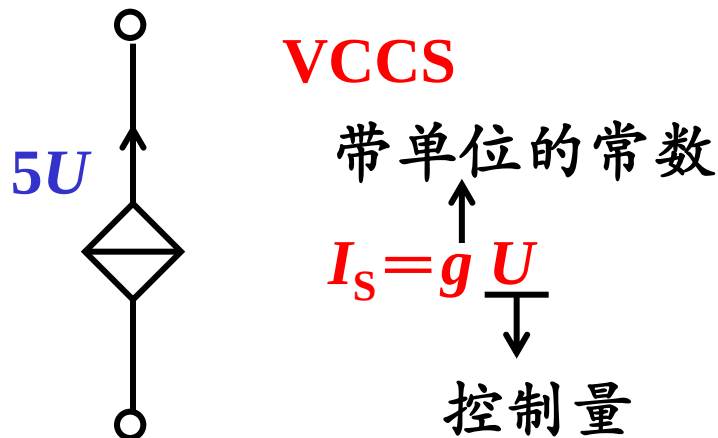
1、受电压控制的电压源



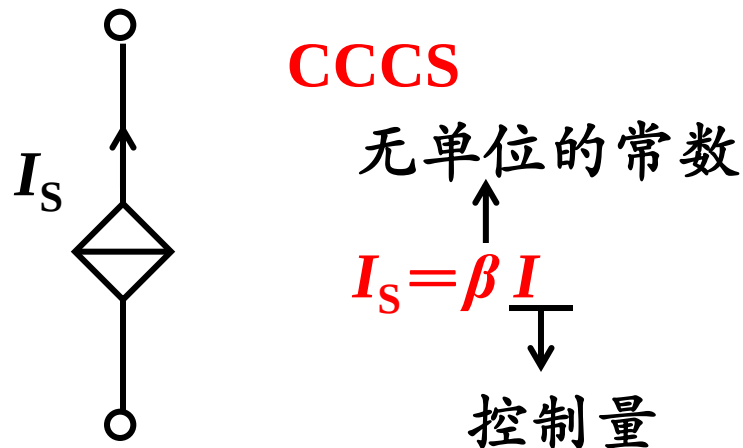
2、受电流控制的电压源



3、受电压控制的电流源



4、受电流控制的电流源

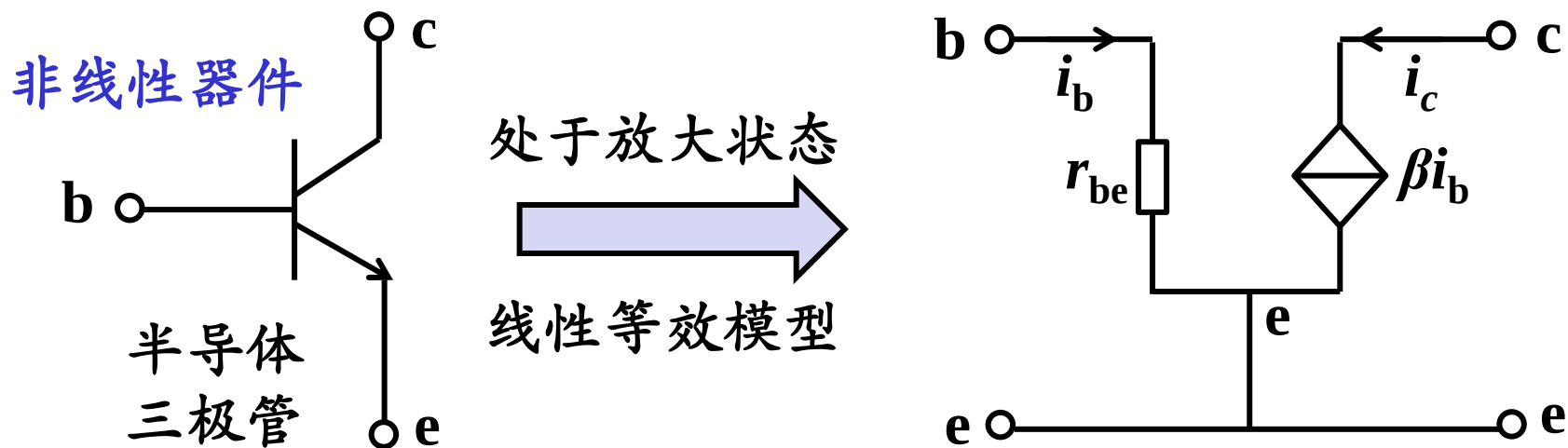


注意：先看符号再看控制量

二、受控源的特点

受控源不是一个独立的个体，它依附于**控制量的存在而存在**。

受控源与控制量是**不可分割的整体** $\therefore$ 受控源是一个**四端元件**



be之间接交流小信号得到微小 i_b ，**ce**之间得到放大后的 $i_c = \beta i_b$

受控源的本质是**信号控制元件**，它**自身不产生能量**，它提供的能量来自于电路中的独立电源（如放大电路的直流电源）

三极管通过控制电路中的能量流动，实现信号的放大。

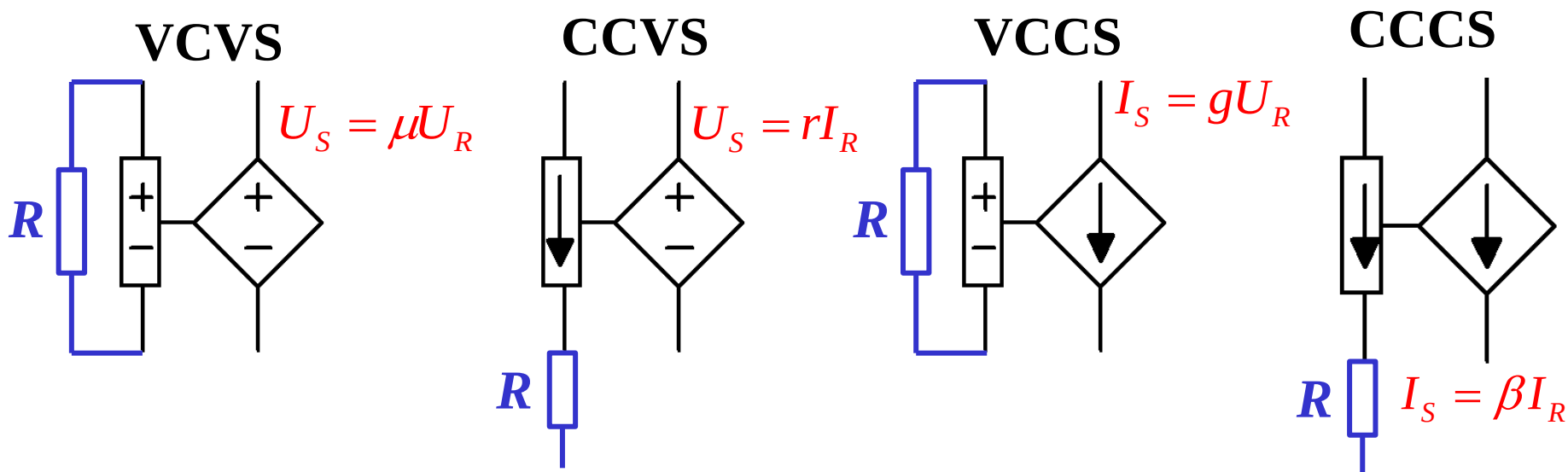
所以不存在只有受控电源的电路，电路中一定含有独立电源。

二、受控源的特点

受控源不是一个独立的个体，它依附于控制量的存在而存在。

受控源与控制量是不可分割的整体 ∴ 受控源是一个四端元件

在Multisim仿真软件中的受控源：左边接控制量；右边为受控源



结论：受控源与控制量同生共死，要么同时存在要么同时消失。

对含有受控源的电路进行分析时，应注意两点：P24

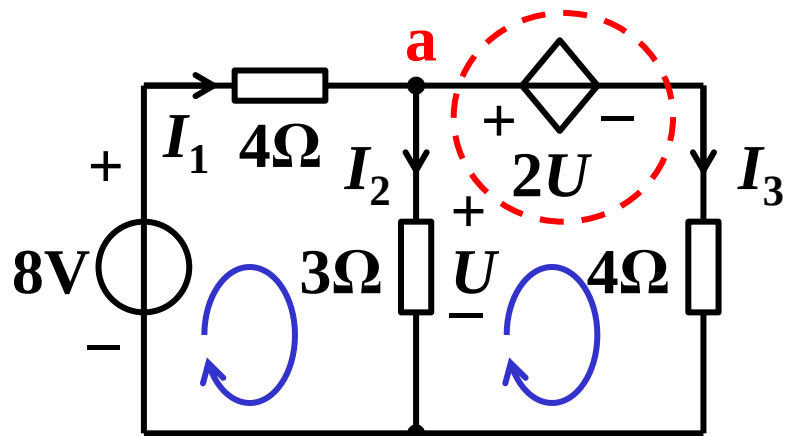
- ① 当受控源存在时，不能把控制量消除；→ 电源等效变换定理
- ② 当控制量存在时，不能把受控源除源；→ 叠加和戴维南定理

三、受控源电路的分析

注意：仍可以使用基尔霍夫定律和电路的**五种**分析方法；

支路电流法和节点电位法无特殊说明 **两节点电压公式正常使用**

P24 例1-15：请利用**支路电流法**求解所有支路电流

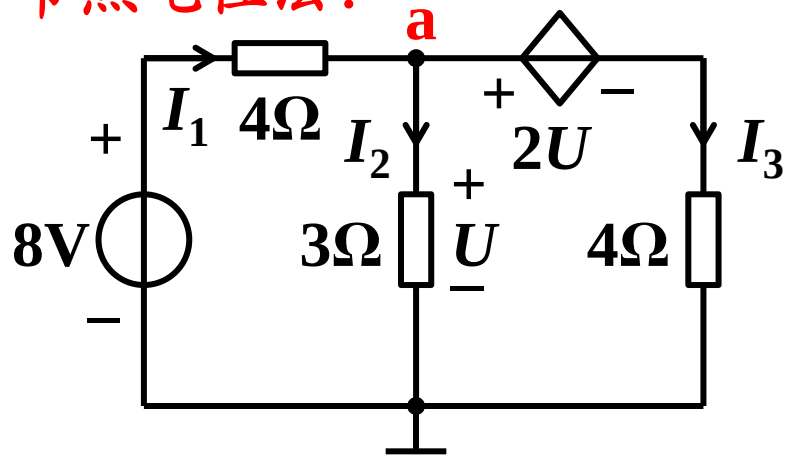


$$\left. \begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ 4I_1 + 3I_2 - 8 &= 0 \\ 2U + 4I_3 - 3I_2 &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} I_1 &= 0.5\text{A} \\ I_2 &= 2\text{A} \\ I_3 &= -1.5\text{A} \\ U &= 6\text{V} \end{aligned}$$

补充方程： $U = 3I_2$

检查：代入未用回路或使用其他方法

节点电位法：



$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{8}{4} + \frac{2U}{4}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}} \left. \vphantom{\frac{8}{4} + \frac{2U}{4}} \right\} V_a = U = 6\text{V}$$

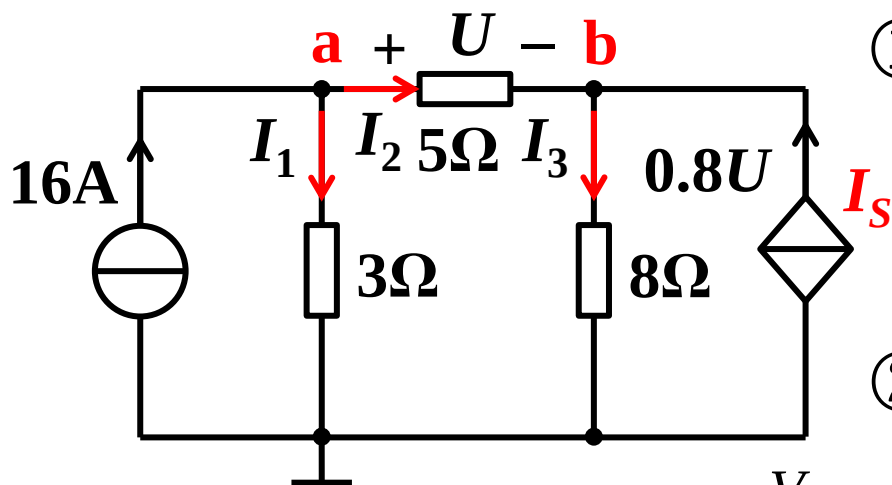
补充方程： $V_a = U$

非两节点电路同样不能使用弥尔曼

三、受控源电路的分析

注意：仍可以使用基尔霍夫定律和电路的**五种**分析方法；

P25 例1-16：请利用**节点电位法**求解 V_a 和 V_b



① 对节点列KCL电流方程

节点a: $16 = I_1 + I_2$

节点b: $I_2 + 0.8U = I_3$

② 找 I_1 、 I_2 、 I_3 、 U 与 V_a 和 V_b 的关系

$$I_1 = \frac{V_a}{3} \quad I_2 = \frac{V_a - V_b}{5} \quad I_3 = \frac{V_b}{8} \quad U = V_a - V_b$$

③ 将上述关系带入电流方程得到电位方程

$$16 = \frac{V_a}{3} + \frac{V_a - V_b}{5} \quad \frac{V_a - V_b}{5} + 0.8(V_a - V_b) = \frac{V_b}{8}$$

④ 联立电位方程求解出 $V_a = 45\text{V}$ ； $V_b = 40\text{V}$ ；

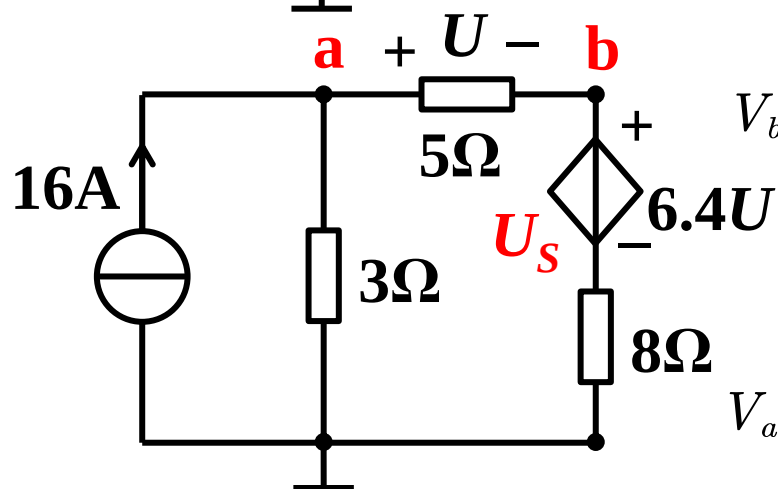
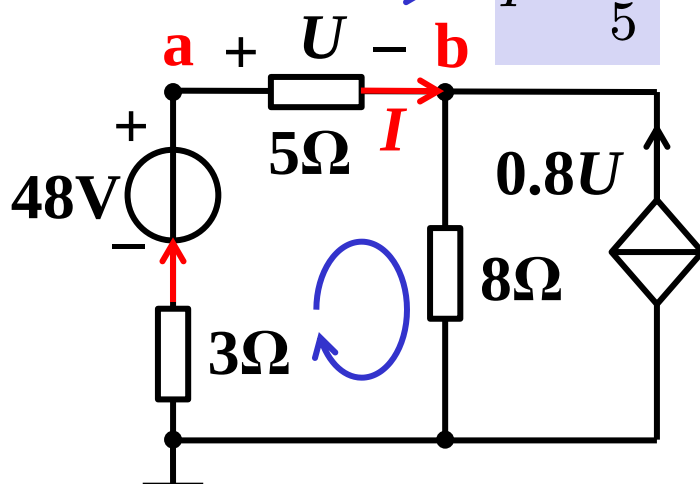
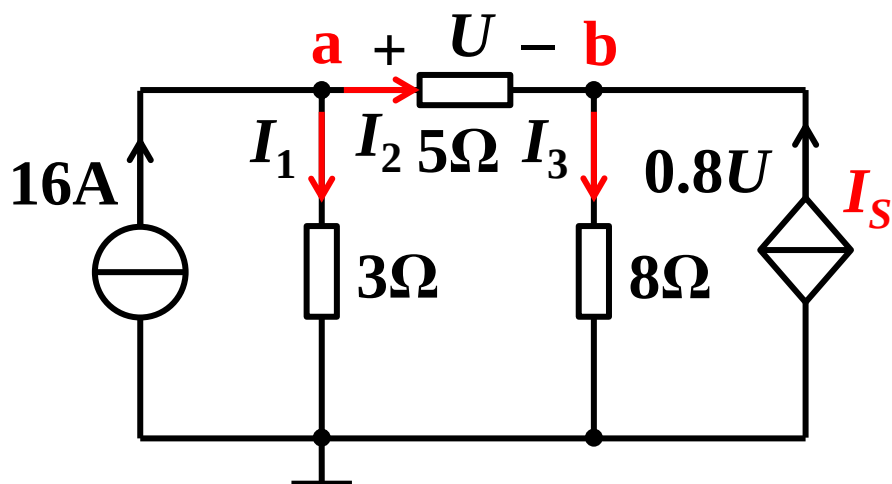
节点电位法是**联立**电位方程求解；
支路电流法是**联立**电流方程求解。

思考：有没有其他方法？**→ 创造条件使用弥尔曼定理**

三、受控源电路的分析

注意：仍可以使用基尔霍夫定律和电路的**五种**分析方法；

P25 例1-16：请利用**节点电位法**求解 V_a 和 V_b



$$V_b = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{48}{8} + 0.8U}{\frac{1}{8} + \frac{1}{8}} \quad \left. \begin{array}{l} U = 5V \\ V_b = 40V \end{array} \right\}$$

$$U + V_b + 3 \times \frac{U}{5} - 48 = 0$$

$$V_a = U + V_b = 45V$$

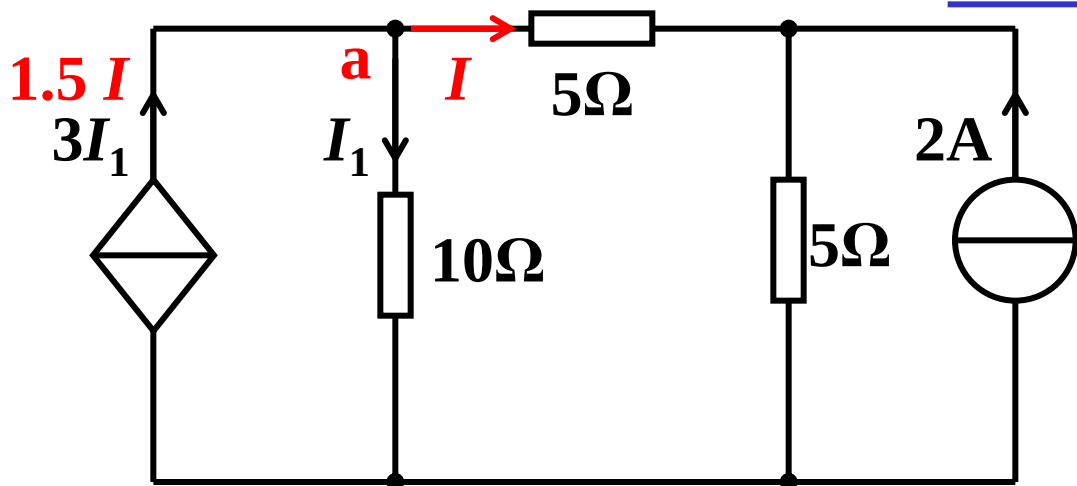
$$V_a = \frac{\frac{6.4U}{13} + 16}{\frac{1}{3} + \frac{1}{13}} \quad \leftarrow \text{代入 } U=5 \text{ 可验证 } V_a=45V$$

思考：受控源能不能使用电源等效变换定理？ **可以使用**

1、电源等效变换定理的注意事项：

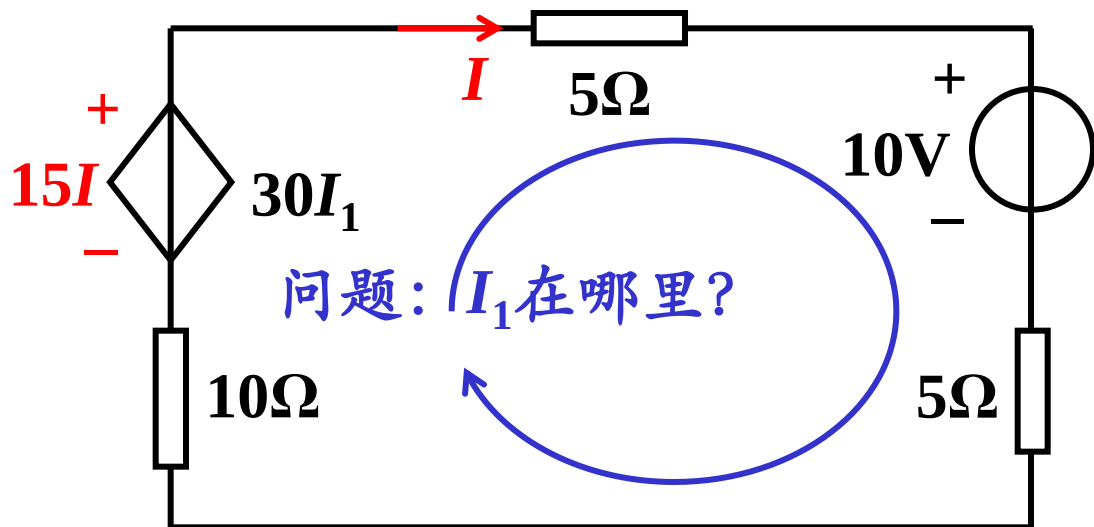
① 受控电压源与受控电流源之间仍然可以进行等效变换

② 当控制量属于内电路时，控制量会被消除，造成错误



原因：等效变换仅仅对外成立，对内不等效；

③ 解决方法：把控制量替换为不会被消除且与之等价的外电路物理量。



$$\text{a: } 3I_1 = I + I_1 \rightarrow I_1 = 0.5I$$

$$\text{KVL: } 5I + 10 + 5I + 10I - 15I = 0$$

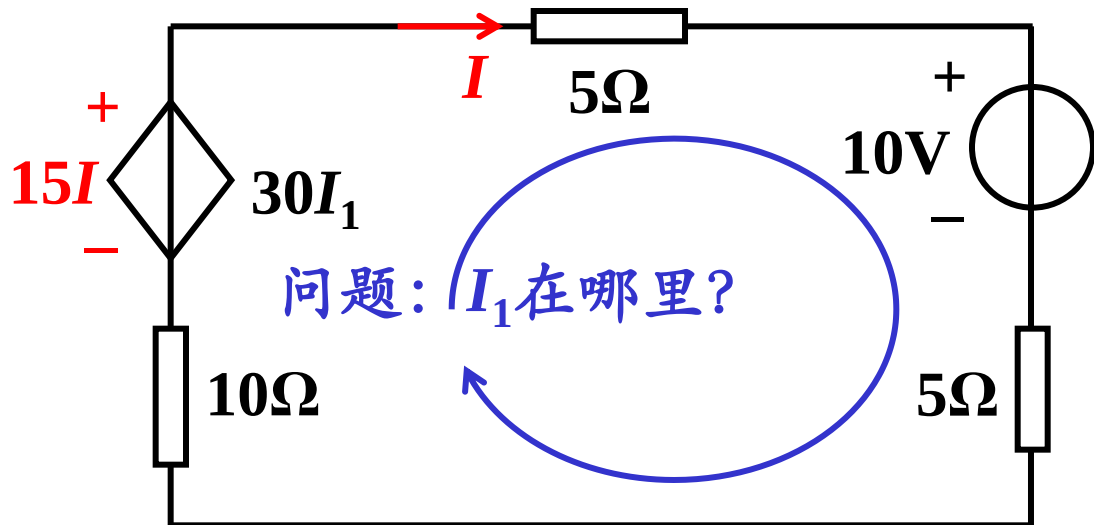
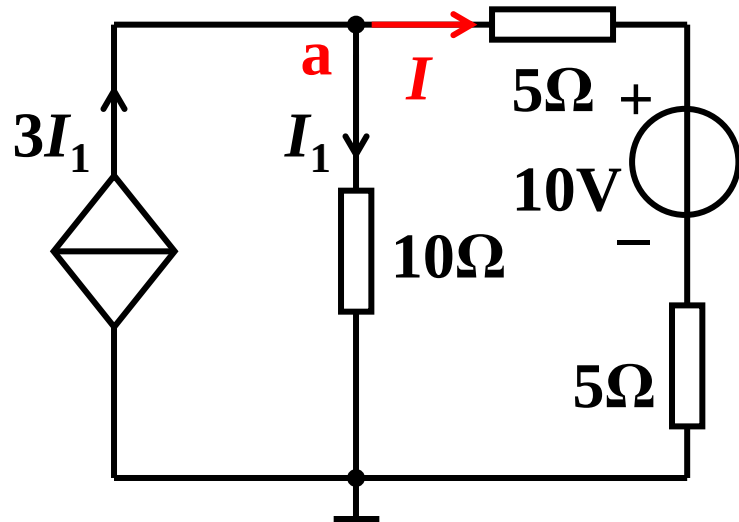
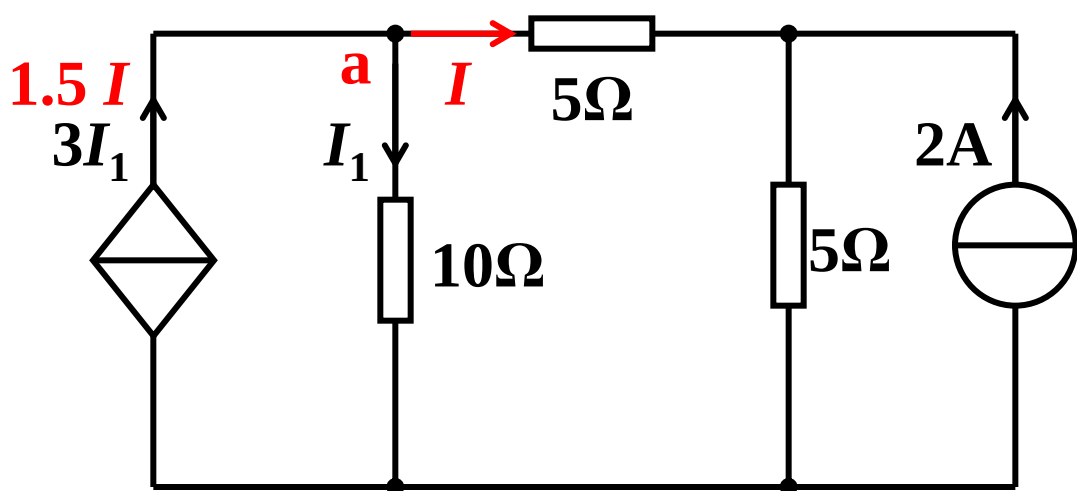
$$\rightarrow I = -2\text{A}$$

思考：快速检查的方法？

1、电源等效变换定理的注意事项：

① 受控电压源与受控电流源之间仍然可以进行等效变换

② 当控制量属于内电路时，**控制量会被消除，造成错误**



$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{10}{10} + 3I_1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}$$

$$V_a = 10I_1 \quad \text{KCL: } 3I_1 = I + I_1$$

$$I_1 = -1A \quad I = -2A$$

2、叠加原理的注意事项： 分图数=独立电源个数

只能拆分独立电源，受控源不能除源，必须保留在分图中。

P25 例1-17：利用叠加原理求 $U = ?$

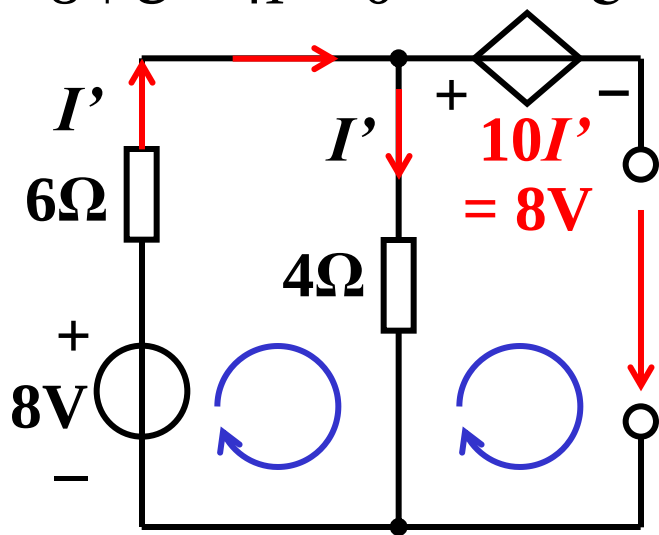
① 画出各个独立电源单独作用的分图

② 根据分图求分量； 无从入手时可以先求控制量

③ 根据分量求出总量；

$$4I' - 8 + 6I' = 0 \longrightarrow I' = 0.8A$$

$$8 + U' - 4I' = 0 \longrightarrow U' = -4.8V$$

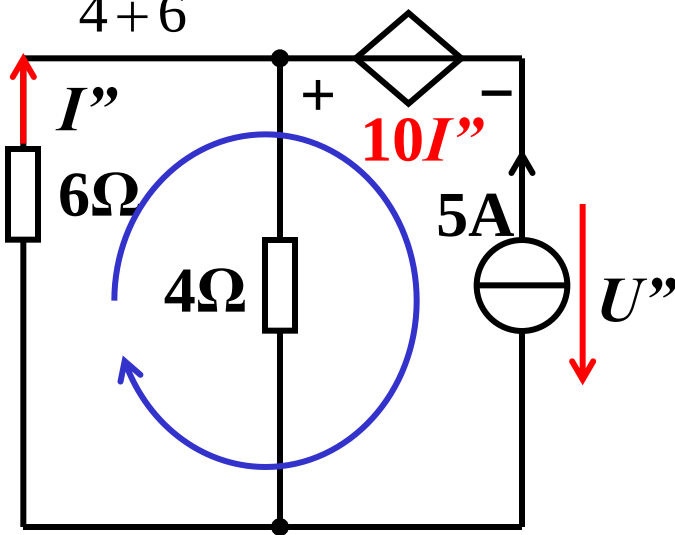
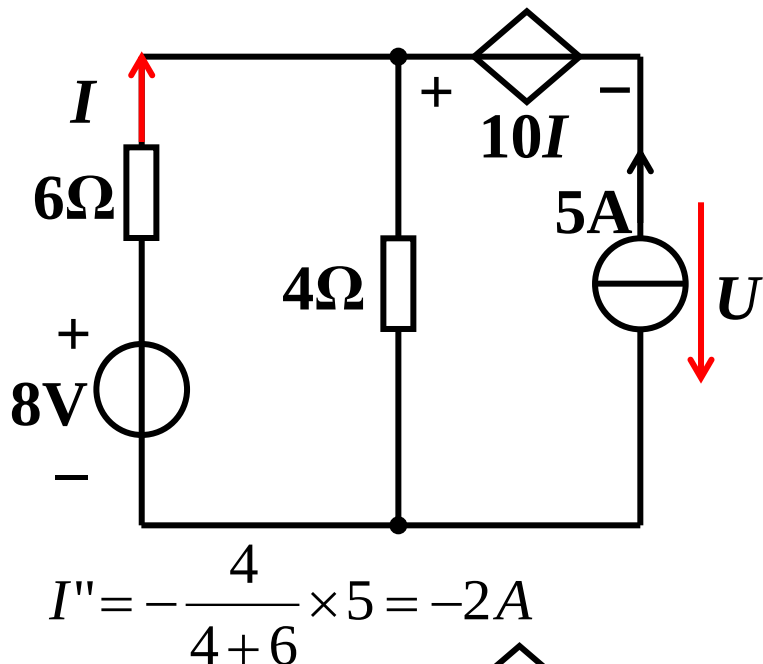


$$10I'' + U'' + 6I'' = 0$$

$$\longrightarrow U'' = 32V$$

$$U = U' + U'' = 27.2V$$

思考：快速检查？



2、叠加原理的注意事项： 分图数=独立电源个数

只能拆分独立电源，**受控源不能除源，必须保留在分图中。**

P25 例1-17：利用叠加原理求 $U = ?$

利用两节点电压公式检查结果：

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{8}{6} + 5}{\frac{1}{6} + \frac{1}{4}} = 15.2V$$

$$KVL: V_a - 8 + 6I = 0 \longrightarrow I = -1.2A$$

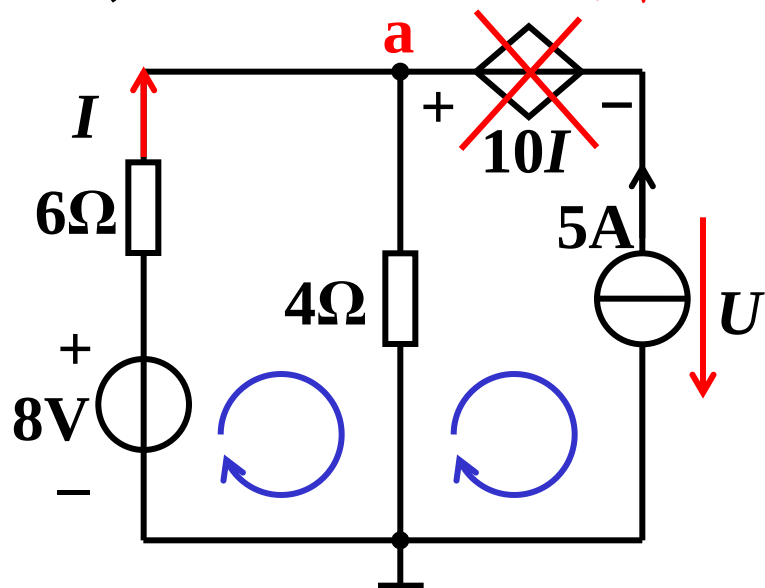
$$KVL: 10I + U - V_a = 0 \longrightarrow U = 27.2V$$

恒流源无论串联什么，对外电路而言，可等效成恒流源本身。

注意：展开的公式中**不要出现与恒流源串联的所有元件**

思考：如何求解5A两端的电压吗？能不管受控源吗？**不能**

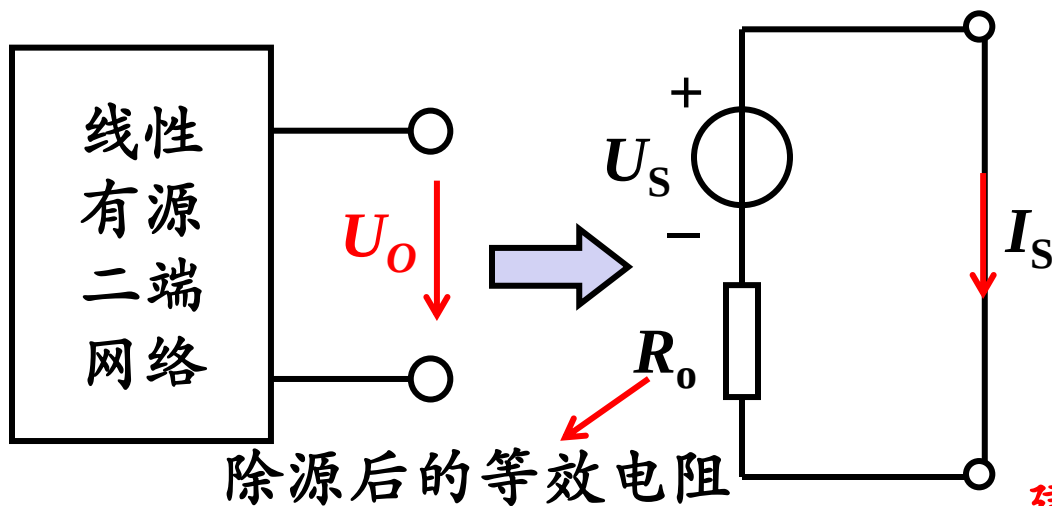
∴等效变换**对外成立，对内不等效** ∴对 U 的求解必须回到原图



3、戴维南定理的注意事项：

需要利用特殊方法求 R_O

若有源二端网络内含有受控源，则受控源不能除源，**必须保留**。



方法一：开路短路法

① 求开路电压 $U_O = U_S$

② 求短路电流 I_S

③ $R_O = \pm \frac{U_O}{I_S}$

建议： I_S 和 U_O 参方设置相同

适合于独立电源较多或者短路电流难求的情况

加压求流法

方法二：外加电源法

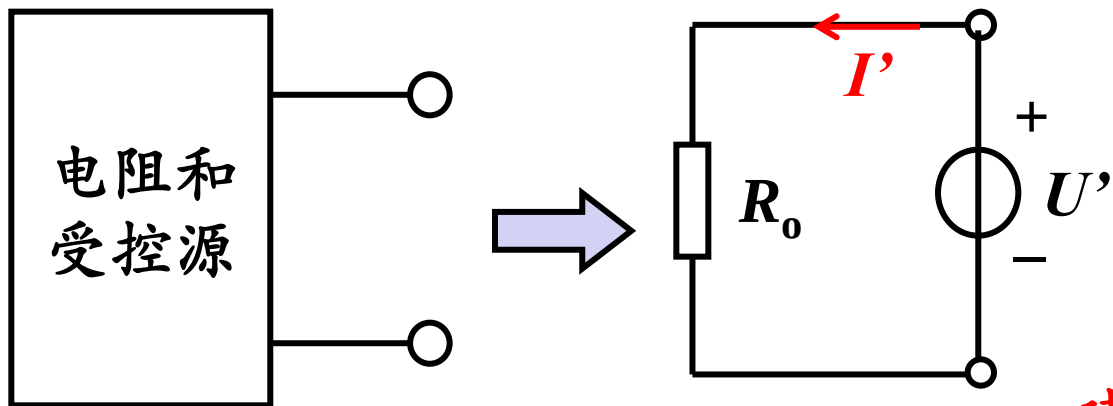
① 先消除独立电源

保留电阻和受控源

② 外加电压 U' 求 $I' = ?$

③ $R_O = \pm \frac{U'}{I'}$

建议： I' 从 U' 的正极流出



P26 例1-18：求戴维南等效电路

1、求开路电压 U_O

∴ 在求开路电压时，控制量 $I=0$

∴ 求 U_O 时，受控电流源可除源

恒压源短路，恒流源开路

建议：有恒流源时可首先尝试KVL

$$\text{KVL: } U_O - 10 - 4 \times (5 + 2) = 0 \rightarrow U_O = 38\text{V}$$

2、求含受控源电路的等效电阻 R_O

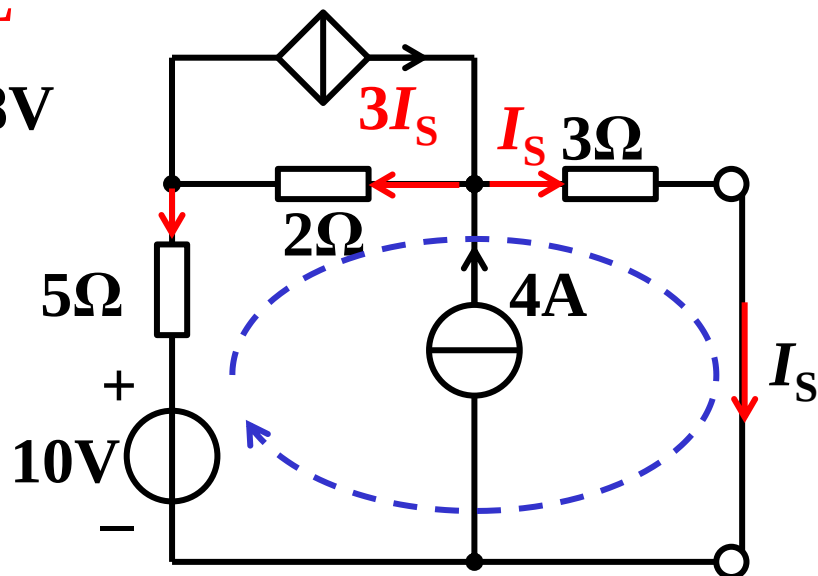
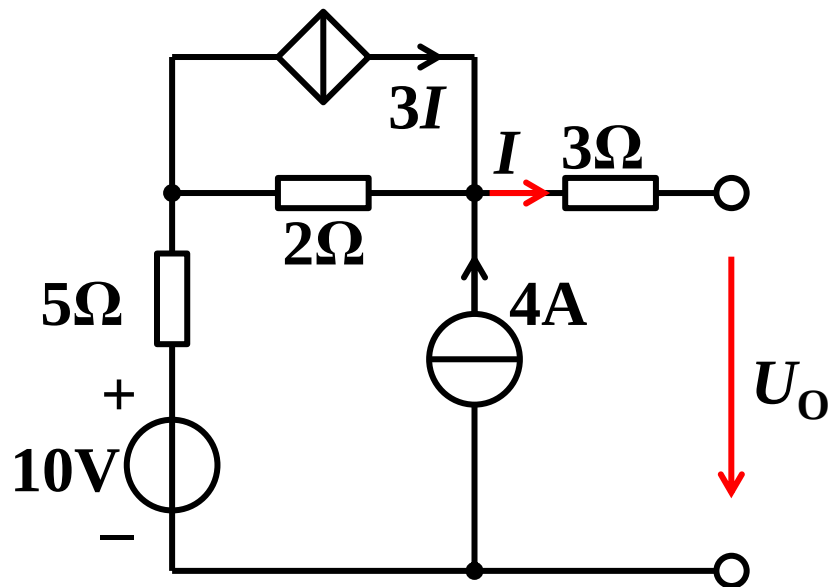
方法一：开路短路法

① 求开路电压 $U_O = 38\text{V}$

② 求短路电流 I_S

$$\text{③ } R_O = \pm \frac{U_O}{I_S}$$

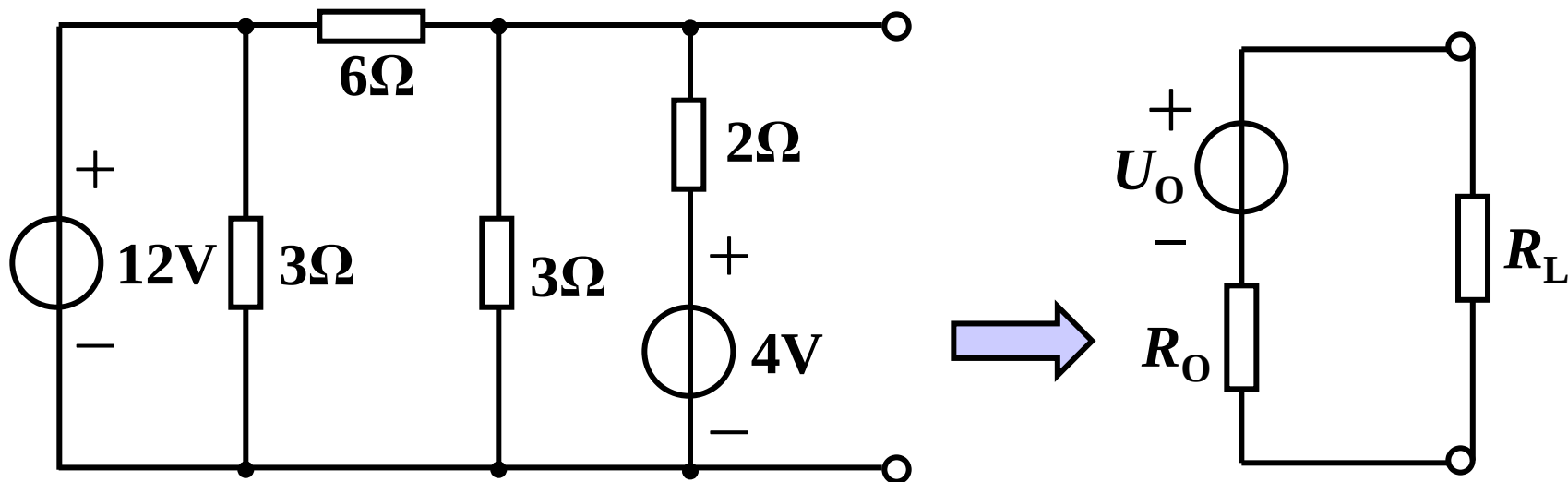
思考：如何求 I_S ？



※ 当电路发生变化，控制量重新恢复时，受控源必须随之恢复！

1-19: 求出该电路的戴维南等效电路

今晚作业



可以用多种方法求解开路电压 U_O

方法一：电源等效变换定理

方法二：支路电流法

方法三：节点电位法

方法四：叠加原理

补充题：当外接 $R_L = ?$ 时，能获得最大功率？求 $P_{L\max} = ?$

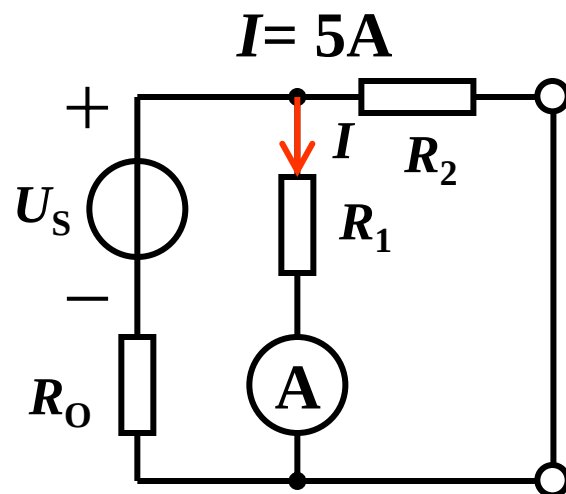
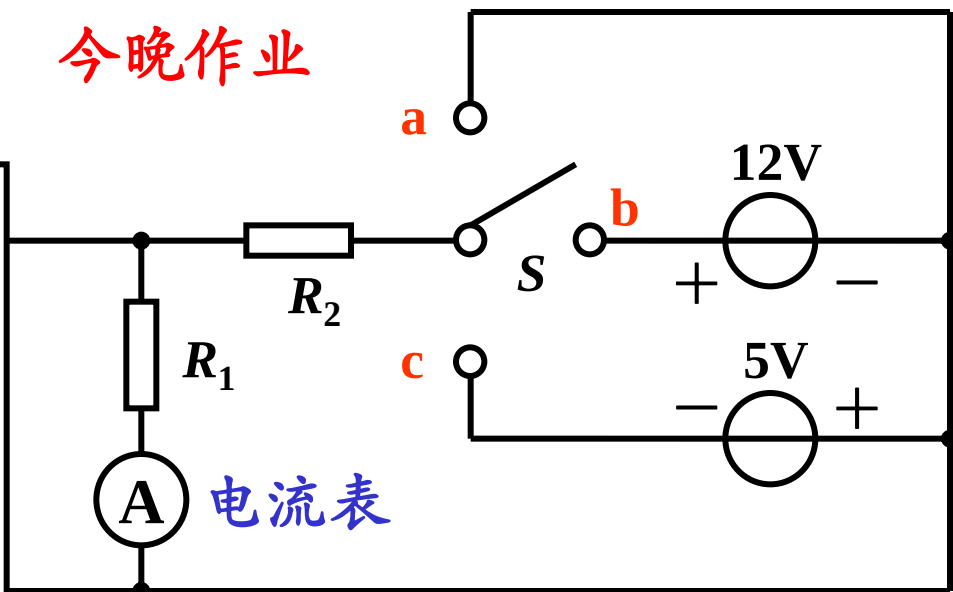
最大功率传输定理：当 $R_L = R_O$ 时，能获得最大功率

$$P_{L\max} = \frac{(U_O/2)^2}{R_L} = \frac{U_O^2}{4R_L} = \frac{U_O^2}{4R_O} (W)$$

1-18:

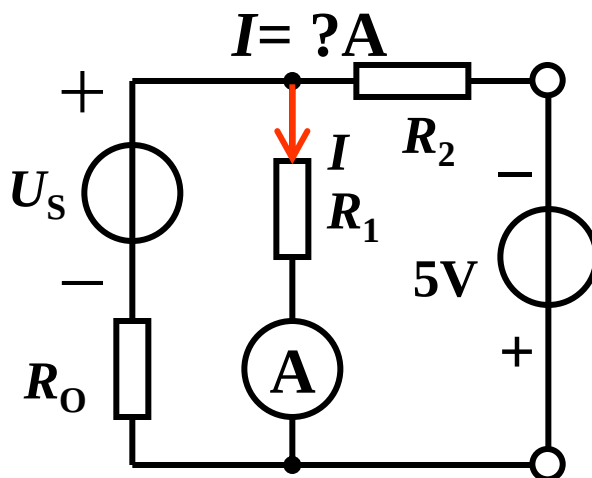
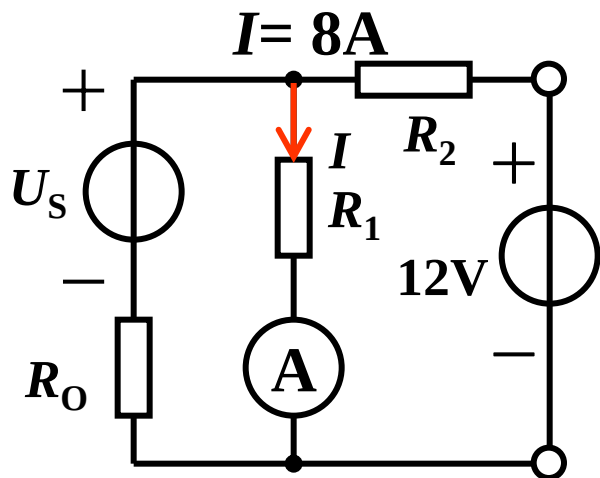
今晚作业

线性
有源
二端
网络



已知：S置于a时， $(A) = 5A$ ；S置于b时， $(A) = 8A$ ；

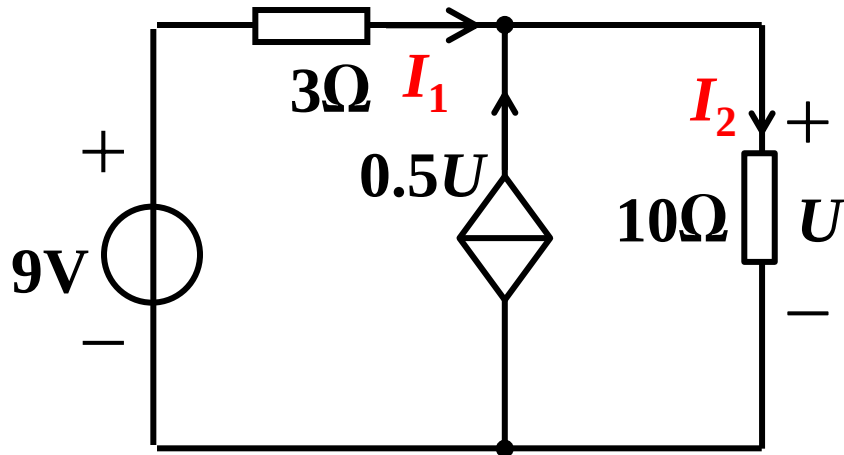
求：S置于c时， $(A) = ?$ 假设(A)为理想器件，可以测正负电流；



思考：这三
张图之间有
什么关系？

今晚作业

1-22: 利用支路电流法求 I_1 和 I_2



1-23: 利用节点电位法求 V_1 和 V_2

